

AI组寒假训练营任务二

智汇异世界冒险任务·二：探索模型能力

小恐龙们完成了序章的任务，成功踏入一片秘境，开始了探索之旅。

在这里，藏着无数神秘的数字。小恐龙们发现这原来是人类手写的 0-9 数字。秘境有个规矩：恐龙们需要利用自己有的能力，创造出能识别这些数字的模型。只有能准确识别出所有数字的模型，才能获得通行徽章，继续往下探索，开拓后续更高阶的地图。

作为小恐龙之一的你，请你使用序章中集齐的神器，训练一个更有效的模型，让它学会读懂每一个数字！

第零节 前期准备

1. 了解机器学习中的简单分类问题[视频链接](#)
2. 训练集(train)、验证集(val)、测试集(test) [视频链接](#)
3. 理解什么是向量，理解深度学习的模型学习流程、数据读取流程 [视频链接](#)
4. 了解MNIST数据集，完成MNIST数据集的分类任务[视频链接](#)

第一节 任务要求

在第一次寒假训练营里，我们使用了MNIST数据集去训练和测试的模型。但是你会发现无论如何调整训练轮数等超参数，我们提供的数字6都无法被模型预测正确。

这是因为模型的架构过于简单，只有一个线性层提取特征。

在实践里，我们会使用卷积神经网络。你可以这样理解：它能够提取一个像素点附近的像素点信息，从而聚合某点及其附近的数据特征。通过在整个图像上滑动，就能提取一个降维的、噪声更少信息更多的“净数据”用于更好的预测。

本章，我们将带你把第一章的寒假训练营里的简单线性模型进行优化，改造成一个更复杂的卷积神经网络模型，以取得更好的表现。

你将会收到如下附件

2026Aplus_AI_Winter2nd.zip

└─ winter2_1.py

└─ winter2_2.py

└─ Num_Photos (里面有手写数字图片)

1. 给定例程1（一个10分类的MNIST数据集），这是一个已经完全写好、可运行的代码。请你成功跑通，并运行发送运行结果给我们，并补全代码中写着“需要注释”的地方。部分模块（函数、类）的作用已注释，方便理解。

！！ 任务要求！！

请你留意代码中↓内容，需要注释指的是我们提出的问题，而注释指的是你对问题的回答，当然你也可以进行拓展补充

(一共有7个需要你注释的地方)

```
# =====  
# 需要注释: xxxxxxxxxxxxxx  
# =====  
# 注释
```

2. 给定例程2（一个2分类的MNIST数据集，2分类指的是0和非0分类），这是一个残缺的代码：模型架构部分、dataloader（数据加载器）部分有残缺，请你通过例程1的学习，学会补全例程2的代码，并给出对应代码块的注释。

！！ 任务要求！！

在这个例程中，请你留意代码中↓内容。

```
# =====  
# 补全提示: xxxxxxxxxxxxxx  
# =====
```

之后你需要做的是：(1)对该内容位置下方的代码缺失部分进行补

全; (2)并在其需要补全的代码上方注释这行代码的作用

(一共有6个需要你补全的地方)

第二节 思考题

- “学习AI”，对你而言，到底是在学习什么？
- 根据你已有的认知，你认为AI会创造哪些岗位？欢迎提出你的想法，我们也会列举AI创造的一些与我们较近、能接触到的岗位，下期训练营揭晓。学好AI，无论应用实践、还是算法设计，都是获得这些岗位的基础。

第三节 提交格式

学院+专业+名字.zip

├── 代码.py
└── 报告.md

- 代码不需要在报告里粘贴，不过可以粘贴代码段，在报告里分析
- 报告用来记录自己遇到的问题、怎么解决、最后设计的什么方案
- 如果可以，也可以记录自己的学习路线和学习笔记
- 报告请用markdown格式撰写，如果贴了图片记得使用相对路径一起上传
- 另外，我们提供的资料主要起到引导作用。如果有小恐龙觉得当前内容“吃不饱”，也可以通过B站、CSDN等平台自行查找相关资料进行拓展学习；或者随时私信我们，提出你的建议～
- 建议大家积极在markdown文件加上你对思考题的答复，我们期待与你碰撞出思想的火花
- 如果遇到问题，自己首先要先去尝试自行解决，无论是上网查资料（csdn等），还是询问AI（豆包，Qwen等都很好用），然后最最重要的就是一定要带有自己的思考，最后才是向他人寻求帮助。这个道理对你们终身有益。

完成请提交至邮箱：xiaowanting167@gmail.com

第一版 2026.02.05

版权所有，侵权必究。

Copyright © 2026 Aplus云组会 x 小A创新创业团队 AI组. All rights reserved.